

华东理工大学 运筹学 试题（A）卷（闭卷）

2018-2019 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、单项选择题（将唯一正确答案前面的字母填入题后的括号里。正确得 2 分，选错、多选或不选得 0 分。共 20 分）

- 原问题与对偶问题都有可行解，则（ ）。
A. 原问题有最优解，对偶问题没有最优解 B. 原问题与对偶问题可能都没有最优解
C. 一个问题有最优解，另一个问题有无界解 D. 原问题与对偶问题都有最优解
- 当线性规划问题的可行解集合非空时一定（ ）。
A. 包含原点 $X=(0, 0, \dots)$ B. 有界 C. 无界 D. 是凸集
- 若原问题中 x_i 为自由变量，那么对偶问题中的第 i 个约束一定为（ ）。
A. 等式约束 B. “ $\leq$ ”型约束 C. “ $\geq$ ”约束 D. 无法确定
- 在目标规划中，要求不低于第一目标值，恰好完成第二目标值，则其目标函数为（ ）。
A. $\min Z = P_1 d_1^- + P_2 (d_2^- + d_2^+)$ B. $\min Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+)$
C. $\min Z = P_1 (d_1^- + d_1^+) + P_2 (d_2^- + d_2^+)$ D. $\min Z = P_1 (d_2^- + d_2^+) + P_2 d_2^-$
- 若树 T 有 n 个点，那么它的边数一定是（ ）。
A. $2n$ B. n C. $n+1$ D. $n-1$
- 完全决定确定型动态规划问题第 $k+1$ 阶段的状态 S_{k+1} 的是（ ）。
A. 阶段数 k B. 决策 U_k C. 状态 S_k D. 状态 S_k 与决策 U_k
- 任何图中，次为奇数的顶点的个数必为（ ）。
A. 奇数 B. 偶数 C. 奇偶性无法判断 D. 奇数偶数均可
- 图 $G=(V, E)$ 有生成树的充要条件是（ ）。
A. G 是欧拉图 B. G 是完全图 C. G 是连通图 D. G 是有限图
- 求 m 个产地， n 个销地的运输问题的表上作业法中，用最小元素法确定初始可行解时基变量（即填有数字格）的个数为（ ）。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

A. $m+n-1$ B. $m+n$ C. $m+n+1$ D. mn

10. 求解指派问题的匈牙利方法要求系数矩阵中每个元素都是（ ）。

A. 非负的 B. 大于零 C. 无约束 D. 非零常数

二、 判断题（对每题结论正确与错误进行判断，如正确，则将“√”填入题前的括号，否则填“×”，每题 1 分，共 15 分）

（ ） 1、 若线性规划问题存在两个不同的最优解，则必然有无穷多个最优解。

（ ） 2、 图解法同单纯形法虽然求解形式不同，但从几何上理解，两者是一致的。

（ ） 3、 连通图 G 的生成树是取 G 的部分点和部分边所组成的树。

（ ） 4、 如线性规划问题存在最优解，则最优解一定对应可行域边界上的一个点。

（ ） 5、 按最小元素法（或 Vogel 法）给出的初始基可行解，从每一空格出发可以找到而且仅能找到惟一的闭回路。

（ ） 6、 已知 y_i^* 为线性规划的对偶问题的最优解，若 $y_i^*=0$ ，说明在最优生产计划中第 i 种资源一定有剩余。

（ ） 7、 对偶问题的对偶问题未必是原问题。

（ ） 8、 当目标规划模型中存在 $x_1 + x_2 + d^- = 4$ 的约束条件，则该约束为系统约束。

（ ） 9、 目标规划中的正偏差变量大于等于零，负偏差变量小于等于零。

（ ） 10、 整数规划解的目标函数值一般优于其相应的线性规划问题的解的目标函数值。

（ ） 11、 树图是边数最多的无圈的连通图。

（ ） 12、 求网络最大流的问题可以归结为求解一个线性规划模型。

（ ） 13、 图论中的图不论反映了研究对象之间的关系，而且是真实图形的写照，因而对图中点与点的相对位置，点与点连线的长短曲直等都要严格注意。

（ ） 14、 动态规划的基本方程是将一个多阶段的决策问题转化为一系列具有递推关系的单阶段的决策问题。

（ ） 15、 在动态规划模型中，问题的阶段数等于问题的子问题的数目。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

三、某公司正在安装一个电子邮件系统。下面的网络图展示了办公室之间可以实现的可能的电子链接情况。办公室之间的距离以 100 公里为单位(如下图所示)。设计一个办公室联络系统，使所有办公室都能使用电子邮件服务，要求你的设计能使连接 8 个办公室的线路最短。(10 分)

四、某公司装配生产两种型号分别为 A 和 B 的电视机，每装配一台电视机需占用装配线 1 小时。装配线每周计划开动 40 小时，预计市场每周型号 A 的电视机的销量是 24 台。每台可获利 80 元，型号 B 的电视机的销量是 30 台，每台可获利 40 元。该厂管理者设定如下管理目标：

P₁：充分利用装配线每周计划开动 40 小时；

P₂：允许装配线加班，但加班时间每周尽量不超过 10 小时；

P₃：装配电视机的数量满足市场需要，因彩色电视机的利润高，取其权系数为 2。

试建立这个问题的目标规划模型，并用图解法求解。(15 分)

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

五、某市打算迁移某些警察分局，来通过改变警察分局的布局实现加强管制高犯罪率地区的效果。下表是所考虑的地点以及这些地点所能管制到的区域。请构建一个整数线性规划模型以最少数目的地点覆盖所有区域，即最优选址问题。(只建模不求解，10 分)

六、有一运输问题平衡作业表如下：（10 分，每小题 5 分）

销地 产地	B ₁	B ₁	B ₂	B ₃	产量
A ₁	9	3	8	7	3
A ₂	4	9	4	5	3
A ₃	5	7	6	2	5
销量	1	2	3	5	

- 1) 为此运输问题确定初始调运方案；
- 2) 计算检验数填于表中，并判断初始调运方案是否为最优方案。

销地 产地	B ₁	B ₁	B ₂	B ₃	产量
A ₁	9	3	8	7	3
A ₂	4	9	4	5	3
A ₃	5	7	6	2	5
销量	1	2	3	5	